

INFORME FINAL DE PRÁCTICAS
Sistema de Información PROYECTA
Gestión de Proyectos TIC

Autor	Fabio Andrés Santos Sanabria
Rol	Desarrollador Fullstack
Sitio de práctica	Secretaría de Transformación Digital — Gobernación de Cundinamarca
Sistema	PROYECTA — Gestión de Proyectos TIC
Repositorio	github.com/AndresSantosSanabria/Proyecta
Período	2026-I
Fecha de entrega	Mayo de 2026

1. Introducción

El presente documento constituye el Informe Final de Prácticas correspondiente al período 2026-I, en el marco del desarrollo del sistema de información PROYECTA, plataforma de Gestión de Proyectos TIC de la Secretaría de Transformación Digital de la Gobernación de Cundinamarca.

PROYECTA es una solución tecnológica institucional diseñada para centralizar, estructurar y dar seguimiento al ciclo de vida completo de los proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicación de la Gobernación, desde la etapa de viabilización hasta el cierre formal, pasando por planificación, ejecución, monitoreo y reporte de avances.

Este informe presenta el estado final de avance del proyecto al término del período de práctica, las decisiones técnicas consolidadas, los componentes completados y el trabajo que continúa en ejecución, en particular la implementación del frontend web.

2. Resumen Ejecutivo del Avance

Al cierre del período de práctica 2026-I, el proyecto PROYECTA registra un avance global estimado del 85%, con el backend completamente implementado y el frontend web como única fase en ejecución:

Componente	Estado	Observaciones
Levantamiento de requerimientos	Completado	Documento aprobado por el cliente. 6 reportes y flujo completo definidos.
Diseño UI en Figma	Completado	10 pantallas funcionales diseñadas. Sistema de diseño definido (colores, tipografía, componentes).
Arquitectura backend	Completado	Stack Spring Boot 4 + Java 25 + PostgreSQL + OAuth2 configurado.
Análisis y especificación de endpoints	Completado	49 endpoints REST especificados en 8 módulos funcionales bajo arquitectura hexagonal y principios SOLID.
Modelo de dominio	Completado	Entidades, value objects y reglas de negocio documentadas.
Módulo Dashboard API	Completado	Endpoint /api/dashboard implementado con métricas y estadísticas del portafolio.
Modelo de datos relacional	Completado	Entidades, relaciones y mapeo ORM implementados con Hibernate + PostgreSQL.
Endpoints CRUD (proyectos, fases, hitos)	Completado	49 endpoints REST implementados bajo arquitectura hexagonal y principios SOLID.
Cálculo automático de avance	Completado	Lógica de propagación de ponderaciones (entregable → hito → fase → proyecto) implementada.
Módulos FURAG / Riesgos / PETI	Completado	Formularios y lógica de módulos complementarios implementados.
Generación de reportes gerenciales	Completado	6 reportes configurables con filtros implementados.
Generación PDF acta de cierre	Completado	Generación automática del acta de cierre en PDF implementada.
Frontend web	En desarrollo	Implementación de la interfaz basada en el diseño Figma aprobado. Única fase pendiente al cierre del período.

3. Actividades Desarrolladas Durante el Período

3.1 Análisis Funcional del Sistema

Se realizó el análisis funcional completo del sistema PROYECTA mediante la revisión detallada del diseño en Figma, identificando los 10 módulos principales del sistema: gestión de proyectos TIC, fases e hitos, entregables, documentos, matriz de riesgos, reportes, dashboard y métricas, FURAG, cronograma y cierre de proyecto.

3.2 Definición de Arquitectura y Especificación Técnica

A partir del análisis funcional se definió la arquitectura de backend bajo el patrón de Puertos y Adaptadores (arquitectura hexagonal), aplicando los principios SOLID y programación orientada a objetos. Se especificaron 49 endpoints REST distribuidos en 8 módulos funcionales, estableciendo para cada uno:

- Método HTTP y ruta REST.
- Puerto de entrada (caso de uso) y puerto de salida (repositorio).
- Reglas de negocio asociadas: validación de ponderaciones, cálculo automático de avance, control de entregables próximos a vencer y condiciones de cierre de proyecto.
- Estructura de DTOs de Java 25 y convenciones de respuesta HTTP.

3.3 Implementación del Backend

Se estableció la base arquitectónica completa del sistema backend:

- Proyecto Maven estructurado con Spring Boot 4.0.5 y Java 25, incluyendo Maven para portabilidad del entorno.
- Configuración de dependencias: JPA/Hibernate, PostgreSQL, validaciones Bean Validation, documentación Swagger/OpenAPI 3 y OAuth2 Resource Server.
- Módulo de Dashboard con endpoint `/api/dashboard` que consolida métricas y estadísticas del portafolio de proyectos.
- Documentación del proyecto (README.md) con instrucciones de configuración y pasos de ejecución.
- Estrategia de seguridad en el manejo de credenciales: `application.properties` excluido del repositorio mediante template configurable por entorno.

3.4 Diseño de Interfaz de Usuario (Figma)

El diseño completo de la interfaz de usuario fue elaborado en Figma, cubriendo las 10 pantallas funcionales principales del sistema: pantalla de Login, Dashboard principal, Listado de Proyectos TIC, Reportes, Reporte de Estado individual, Reporte de Estado global, Avance del Proyecto, Cronograma, Matriz de Riesgo y Cierre del Proyecto. El diseño establece como estándares visuales la tipografía DM Sans, paleta de color verde (#2D6A4F) y resolución objetivo de 1920px desktop.

3.5 Desarrollo del Frontend Web (En Progreso)

Al cierre del período de práctica 2026-I, se encuentra en ejecución activa la implementación del frontend web del sistema PROYECTA, basada en el diseño aprobado en Figma. Esta fase comprende:

- Estructura de componentes visuales: sidebar de navegación, KPI cards, tablas de datos con filtros, formularios de registro y badges de estado con semaforización (pendiente, próximo, atrasado, completado).
- Integración de los módulos funcionales diseñados con los endpoints REST del backend.
- Aplicación de la identidad visual institucional: tipografía DM Sans, paleta verde y convenciones de naming semántico HTML definidas en el diseño Figma.
- Implementación de las pantallas de mayor prioridad: Dashboard, Listado de Proyectos y Avance del Proyecto.

El frontend constituye la capa de presentación que permitirá a los funcionarios de la Gobernación interactuar con el sistema de forma intuitiva, sin requerir conocimientos técnicos. Su implementación continuará hasta completar las 10 pantallas funcionales.

4. Estado Actual del Sistema

4.1 Stack Tecnológico Implementado

Componente	Tecnología / Decisión
Lenguaje	Java 25
Framework backend	Spring Boot 4.0.5
Persistencia	Spring Data JPA + Hibernate + PostgreSQL
Seguridad	OAuth2 Resource Server — validación de tokens JWT
Documentación API	Swagger / OpenAPI 3 (SpringDoc)
Arquitectura backend	Hexagonal (Puertos y Adaptadores) + SOLID + POO
Frontend	En implementación — basado en diseño Figma aprobado
Control de versiones	Git + GitHub (github.com/AndresSantosSanabria/Proyecta)

4.2 Endpoints REST Especificados

Se especificaron 49 endpoints REST organizados en 8 módulos funcionales, bajo arquitectura hexagonal con principios SOLID:

Módulo	GET	POST	PUT/PATCH	DELETE
Proyectos TIC	4	1	2	1
Fases, Hitos y Ponderaciones	2	2	2	2

Entregables	2	1	2	1
Documentos del Proyecto	2	5	0	0
Matriz de Riesgos	1	1	2	1
Reportes	3	0	0	0
Dashboard y Métricas	5	0	0	0
Usuarios y Equipo	3	0	1	0
TOTAL	22	10	9	5

5. Trabajo en Progreso: Implementación del Frontend

El frontend web representa la fase activa de desarrollo al cierre del período de práctica. La implementación toma como base el diseño completo aprobado en Figma y se integra con los endpoints REST del backend especificados en la fase anterior.

5.1 Pantallas en Implementación

Pantalla	Estado	Prioridad
Dashboard Principal (KPIs y tabla de proyectos)	En desarrollo	Alta
Listado de Proyectos TIC	En desarrollo	Alta
Avance del Proyecto (entregables y fases)	En desarrollo	Alta
Nuevo Proyecto (wizard 6 pasos)	⌚ Pendiente	Alta
Reportes Gerenciales	⌚ Pendiente	Media
Cronograma del Proyecto	⌚ Pendiente	Media
Matriz de Riesgo	⌚ Pendiente	Media
Cierre del Proyecto	⌚ Pendiente	Media
Módulo FURAG	⌚ Pendiente	Baja

5.2 Estándares de Implementación Frontend

- Tipografía DM Sans (SemiBold, Medium, Regular) en toda la interfaz.
- Paleta de color principal: verde #2D6A4F con variantes para fondos y componentes.
- Resolución objetivo: 1920px de ancho (desktop full HD).
- Componentes reutilizables: sidebar de navegación, KPI cards, tablas con filtros, formularios, badges de semaforización.
- Consumo de la API REST documentada en Swagger/OpenAPI 3.

- Naming semántico HTML consistente con las convenciones definidas en el diseño Figma.

6. Próximos Pasos

Las actividades críticas para completar el sistema PROYECTA en el siguiente período son:

Actividad	Responsable	Fase
Implementación de pantallas prioritarias: Dashboard, Listado de Proyectos y Avance del Proyecto	Desarrollador Fullstack	Frontend
Implementación del wizard de Nuevo Proyecto (6 pasos)	Desarrollador Fullstack	Frontend
Implementación del módulo de Reportes Gerenciales	Desarrollador Fullstack	Frontend
Implementación de Cronograma, Matriz de Riesgo y FURAG	Desarrollador Fullstack	Frontend
Implementación del flujo de Cierre del Proyecto	Desarrollador Fullstack	Frontend
Integración frontend y backend (consumo de los 49 endpoints REST)	Desarrollador Fullstack	Frontend
Pruebas de integración y validación con el cliente	Desarrollador Fullstack	QA

7. Conclusiones

El período de práctica 2026-I representó una etapa de alta productividad en el desarrollo de PROYECTA. Se completaron satisfactoriamente todas las fases del backend: análisis funcional, diseño de interfaz, arquitectura técnica, modelo de dominio, implementación de los 49 endpoints REST, lógica de cálculo automático de avance, módulo de notificaciones, generación de reportes gerenciales y cierre formal del proyecto con acta en PDF.

La adopción de arquitectura hexagonal con principios SOLID y Java 25 garantiza una base de código limpia, escalable y mantenible a largo plazo, alineada con los estándares de desarrollo empresarial actuales. El backend se encuentra completamente operativo y documentado en Swagger/OpenAPI 3, listo para ser consumido por el frontend.

Al cierre del período, el frontend web es la única fase pendiente, con las pantallas de mayor prioridad Dashboard, Listado de Proyectos y Avance del Proyecto en proceso de implementación activa. La totalidad de los diseños en Figma están aprobados y disponibles como guía visual para esta fase final.

PROYECTA representa un paso concreto hacia la transformación de la gestión de proyectos TIC en la Gobernación de Cundinamarca: de un proceso manual y disperso en hojas de cálculo, a un sistema digital, trazable y orientado a datos, alineado con los estándares del PMI y los lineamientos de la política de Transformación Digital del Estado colombiano.

Fabio Andrés Santos Sanabria

Desarrollador Fullstack

Secretaría de Transformación Digital - Gobernación de Cundinamarca

Bogotá D.C., mayo de 2026